【書類名】　手続補正書
【整理番号】　X2J-5463
【提出日】　令和 8年 6月30日
【あて先】　特許庁長官殿
【事件の表示】
　【出願番号】　特願2025-154917
【補正をする者】
　【識別番号】　519064609
　【氏名又は名称】　アウスター　インコーポレイテッド
【代理人】
　【識別番号】　100103610
　【弁理士】
　【氏名又は名称】　▲吉▼田　和彦
【補正により増加する請求項の数】　18
【手続補正1】
　【補正対象書類名】　特許請求の範囲
　【補正対象項目名】　全文
　【補正方法】　変更
　【補正の内容】
　　【書類名】特許請求の範囲
　　【請求項１】
　複数のセンサ行に配置されたセンサチャネルのアレイを有する単一のＡＳＩＣを備えるセンサデバイスであって、
　各センサ行は、２Ｄ面内のスキャン方向に沿って延在しており、
　ＬＩＤＡＲセンサチャネルと、
　前記センサ列に沿って位置整合された複数の周囲光センサチャネルと、
を有し、
　ＬＩＤＡＲセンサチャネルは、
　開口面内に配置されたＬＩＤＡＲチャネル入力開口と、
　光センサ面内に配置されたＬＩＤＡＲ光センサと、
　前記ＬＩＤＡＲチャネル入力開口と前記光センサとの間の光学経路と、
　ＬＩＤＡＲ信号波長の光を、前記ＬＩＤＡＲ光センサに通過させる前記光学経路内のＬＩＤＡＲ光学フィルタと、
を含み、
　前記光センサ面は、前記開口面から離れており、
　各周囲光センサチャネルは、
　前記開口面内に配置された周囲光チャネル入力開口と、
　前記光センサ面内に配置された周囲光センサと、
　前記チャネル入力開口及び前記光センサの間の光ガイドと、
　チャネル別特性を有する光を、前記光センサに選択的に通過させるチャネル別光学フィルタと、
を含み、
　前記ＬＩＤＡＲセンサチャネルは、千鳥グリッド状に配置されており、各ＬＩＤＡＲセンサチャネルは、複数のセンサ列のうちの異なる１つにあり、隣接するセンサ列のそれぞれのＬＩＤＡＲセンサチャネルは、前記スキャン方向に沿って互いからオフセットされており、
　当該センサデバイスは、更に、
　前記ＡＳＩＣ内に配設され、前記ＬＩＤＡＲセンサチャネルのうちの２つ以上及び前記周囲光センサチャネルのうちの２つ以上からのデータを格納するように構成されたデータバッファと、

前記ＡＳＩＣ内に配設され、前記データバッファに格納された前記データに対して画像処理動作を実行するように構成された処理回路と、
を備えることを特徴とするセンサデバイス。
【請求項２】
各センサ列において、前記複数の周囲光センサチャネルは、
可視光スペクトルの第１部分に関連する第１波長範囲の光を、前記複数の周囲光センサのうちの第１センサに選択的に通過させる、第１チャネル別光学フィルタを有する第１周囲光センサチャネルと、
可視光スペクトルの第２部分に関連する第２波長範囲の光を、前記複数の周囲光センサのうちの第２センサに選択的に通過させる、第２チャネル別光学フィルタを有する第２周囲光センサチャネルと、
可視光スペクトルの第３部分に関連する第３波長範囲の光を、前記複数の周囲光センサのうちの第３センサに選択的に通過させる、第３チャネル別光学フィルタを有する第３周囲光センサチャネルと、
を含む
ことを特徴とする請求項１に記載のセンサデバイス。
【請求項３】
前記第１波長範囲及び前記第２波長範囲は、部分的に重複しており、
前記第２波長範囲及び前記第３波長範囲は、部分的に重複している
ことを特徴とする請求項２に記載のセンサデバイス。
【請求項４】
前記第１波長範囲は、赤色波長であり、
前記第２波長範囲は、緑色波長であり、
前記第３波長範囲は、青色波長である
ことを特徴とする請求項３に記載のセンサデバイス。
【請求項５】
各センサ列において、前記複数の周囲光センサチャネルは、更に、
電磁スペクトルの可視範囲をカバーする波長範囲の光を、前記複数の周囲光センサのうちの第４センサに選択的に通過させる、第４チャネル別光学フィルタを有する第４周囲光センサチャネル
を含む
ことを特徴とする請求項２に記載のセンサデバイス。
【請求項６】
異なる複数のセンサ列内で、前記ＬＩＤＡＲセンサチャネルは、前記スキャン方向に沿った中央領域を占めており、
前記複数の周囲光センサチャネルのうちの第１サブセットが、前記スキャン方向に沿った前記中央領域の一方側に配置されており、
前記複数の周囲光センサチャネルのうちの第２サブセットが、前記スキャン方向に沿った前記中央領域の他方側に配置されており、
ことを特徴とする請求項１に記載のセンサデバイス。
【請求項７】
隣接するセンサ列内の対応する周囲光センサチャネルは、前記スキャン方向を横切る列内に位置整合されている
ことを特徴とする請求項１に記載のセンサデバイス。
【請求項８】
各ＬＩＤＡＲセンサチャネルは、更に、
前記ＬＩＤＡＲチャネル入力開口と前記光センサとの間の前記光学経路内に配置されたコリメートレンズ
を含む
ことを特徴とする請求項１に記載のセンサデバイス。

【請求項９】
前記ＬＩＤＡＲ光センサ及び前記周囲光センサは、フォトンカウンティングモードで動作されるシングルフォトンアバランシェダイオード（ＳＰＡＤ）である
ことを特徴とする請求項１に記載のセンサデバイス。
【請求項１０】
固定ベースと、
前記固定ベースに回転可能に結合されたセンサアレイと、
を備える測距／撮像システムであって、
前記センサアレイは、
複数のセンサ行に配置されたセンサチャネルのアレイを有する単一のＡＳＩＣ
を備え、
各センサ行は、２Ｄ面内のスキャン方向に沿って延在しており、
ＬＩＤＡＲセンサチャネルと、
前記センサ列に沿って位置整合された複数の周囲光センサチャネルと、
を有し、
ＬＩＤＡＲセンサチャネルは、
開口面内に配置されたＬＩＤＡＲチャネル入力開口と、
光センサ面内に配置されたＬＩＤＡＲ光センサと、
前記ＬＩＤＡＲチャネル入力開口と前記光センサとの間の光学経路と、
ＬＩＤＡＲ信号波長の光を、前記ＬＩＤＡＲ光センサに通過させる前記光学経路内のＬＩＤＡＲ光学フィルタと、
を含み、
前記光センサ面は、前記開口面から離れており、
各周囲光センサチャネルは、
前記開口面内に配置された周囲光チャネル入力開口と、
前記光センサ面内に配置された周囲光センサと、
前記チャネル入力開口及び前記光センサの間の光ガイドと、
チャネル別特性を有する光を、前記光センサに選択的に通過させるチャネル別光学フィルタと、
を含み、
前記ＬＩＤＡＲセンサチャネルは、千鳥グリッド状に配置されており、各ＬＩＤＡＲセンサチャネルは、複数のセンサ列のうちの異なる１つにあり、隣接するセンサ列のそれぞれのＬＩＤＡＲセンサチャネルは、前記スキャン方向に沿って互いからオフセットされており、
前記センサアレイは、更に、
前記ＡＳＩＣ内に配設され、前記ＬＩＤＡＲセンサチャネルのうちの２つ以上及び前記周囲光センサチャネルのうちの２つ以上からのデータを格納するように構成されたデータバッファと、
前記ＡＳＩＣ内に配設され、前記データバッファに格納された前記データに対して画像処理動作を実行するように構成された処理回路と、
前記センサアレイの前方に配設され、入射光を前記開口面上に集束させるように構成されたバルク光学モジュールと、
前記センサアレイの回転と前記光センサの動作とを同期させて、前記固定ベースに対する空間内の所与の場所が、前記センサ行のうちの１つ内の前記ＬＩＤＡＲセンサチャネル及び前記周囲光センサチャネルによって連続的に撮像されるようにする、ためのコントローラと、
を備えることを特徴とする測距／撮像システム。
【請求項１１】
前記コントローラは、前記センサアレイの前記周囲光センサチャネルを使用して決定されたピクセルごとの光強度データ、及び、前記センサアレイの前記ＬＩＤＡＲセンサチャ

ネルを使用して決定されたピクセルごとの深度データ、を含むマルチスペクトル画像ピクセルデータを生成する、ように更に構成されている
ことを特徴とする請求項１０に記載の測距／撮像システム。
【請求項１２】
各センサ列において、前記複数の周囲光センサチャネルは、
可視光スペクトルの第１部分に関連する第１波長範囲の光を、前記複数の周囲光センサのうちの第１センサに選択的に通過させる、第１チャネル別光学フィルタを有する第１周囲光センサチャネルと、
可視光スペクトルの第２部分に関連する第２波長範囲の光を、前記複数の周囲光センサのうちの第２センサに選択的に通過させる、第２チャネル別光学フィルタを有する第２周囲光センサチャネルと、
可視光スペクトルの第３部分に関連する第３波長範囲の光を、前記複数の周囲光センサのうちの第３センサに選択的に通過させる、第３チャネル別光学フィルタを有する第３周囲光センサチャネルと、
を含む
ことを特徴とする請求項１０に記載の測距／撮像システム。
【請求項１３】
前記第１波長範囲及び前記第２波長範囲は、部分的に重複しており、
前記第２波長範囲及び前記第３波長範囲は、部分的に重複している
ことを特徴とする請求項１２に記載の測距／撮像システム。
【請求項１４】
前記第１波長範囲は、約６００ｎｍと約７００ｎｍとの間の赤色波長であり、
前記第２波長範囲は、約４９０ｎｍと約６２０ｎｍとの間の緑色波長であり、
前記第３波長範囲は、約４１０ｎｍと約５１０ｎｍとの間の青色波長である
ことを特徴とする請求項１３に記載の測距／撮像システム。
【請求項１５】
各センサ列において、前記複数の周囲光センサチャネルは、更に、
約４２５ｎｍから約７００ｎｍまでの波長範囲の光を、前記複数の周囲光センサのうちの第４センサに選択的に通過させる、第４チャネル別光学フィルタを有する第４周囲光センサチャネル
を含む
ことを特徴とする請求項１２に記載の測距／撮像システム。
【請求項１６】
異なる複数のセンサ列内で、前記ＬＩＤＡＲセンサチャネルは、前記スキャン方向に沿った中央領域を占めており、
前記複数の周囲光センサチャネルのうちの第１サブセットが、前記スキャン方向に沿った前記中央領域の一方側に配置されており、
前記複数の周囲光センサチャネルのうちの第２サブセットが、前記スキャン方向に沿った前記中央領域の他方側に配置されており、
ことを特徴とする請求項１０に記載の測距／撮像システム。
【請求項１７】
隣接するセンサ列内の対応する周囲光センサチャネルは、前記スキャン方向を横切る列内に位置整合されている
ことを特徴とする請求項１０に記載の測距／撮像システム。
【請求項１８】
各ＬＩＤＡＲセンサチャネルは、更に、
前記ＬＩＤＡＲチャネル入力開口と前記光センサとの間の前記光学経路内に配置されたコリメートレンズ
を含む
ことを特徴とする請求項１０に記載の測距／撮像システム。

【請求項１９】
　ＬＩＤＡＲ信号波長の赤外光を発光するパルスエミッタのアレイを有するエミッタサブシステム
を更に備え、
　前記コントローラは、更に、前記パルスエミッタの動作を前記光センサの動作と同期させて、前記ＬＩＤＡＲセンサチャネルを用いた飛行時間測定を可能にするように構成されている
ことを特徴とする請求項１０に記載の測距／撮像システム。
【手数料の表示】
　【指定立替納付】
　【納付金額】　　72,000円